

Lista de Verificación: Cierre de Experiencia Integrada A**Triage y Control de Trazabilidad: Teoría → SPICE → Banco**

Equipo: _____ Fecha: _____

Marque con una "X" a medida que consolide la evidencia técnica. **Un montaje funcional no es una experiencia terminada.** Debe existir evidencia que conecte modelo, simulación y medición antes de desarmar el circuito.

1. Definición del Circuito y Modelo

- ☐ Circuito base identificado correctamente en papel y simulador.
- ☐ Puerto $a - b$ definido claramente.
- ☐ Referencia de V_a fijada respecto a una tierra común bien definida.

2. Superposición (Analítica, Simulada y Medida)

- ☐ Cálculo teórico de contribuciones completado ($V_a^{(V1)} \approx 4.627 \text{ V}$ y $V_a^{(V2)} \approx 1.087 \text{ V}$).
- ☐ Simulación SPICE de los dos subcircuitos (fuentes individuales) completada.
- ☐ Medición experimental de $V_a^{(V1)}$ aislando físicamente V_1 (llevando $V_2 \rightarrow 0 \text{ V}$).
- ☐ Medición experimental de $V_a^{(V2)}$ aislando físicamente V_2 (llevando $V_1 \rightarrow 0 \text{ V}$).
- ☐ Comprobación de que la suma algebraica reproduce la respuesta total del circuito energizado.

3. Parámetros del Equivalente Thévenin / Norton

- ☐ Medición de $V_{oc} = V_{th}$ realizada con el puerto $a - b$ **completamente abierto** (sin carga).
- ☐ Medición de R_{th} realizada con la red **desenergizada** y medida mirando desde el puerto $a - b$.
- ☐ Valor analítico de la corriente de Norton reportado ($I_N = V_{th}/R_{th} \approx 2.628 \text{ mA}$).
- ☐ Dibujo esquemático explícito del equivalente de Thévenin y del equivalente de Norton.

4. Validación con Carga Externa

- ☐ Respuesta medida (V_L, I_L) al conectar al menos una carga R_L conocida al puerto $a - b$.

5. Interpretación y Discrepancias

- ☐ Tabla comparativa (Teoría vs. SPICE vs. Medición) completamente llena.
- ☐ Cálculo de error relativo efectuado para las variables principales.
- ☐ Redacción de al menos **una hipótesis técnica** que justifique físicamente la discrepancia principal observada (ej. impedancia de instrumentos, tolerancia de componentes, falsos contactos, no usar tierra común).

Firma del Instructor (Aprobación para Iniciar Exp. B): _____